YZM 411 – BİLGİSAYARLI GÖRÜ 2026–2027 GÜZ

# Ödev 1: Renk, Aydınlatma ve Örnekleme

Batuhan Kadir Urlu | Öğrenci No: 230212018

## 1. Deney Ortamı ve Sahne Kurulumu

Bu çalışmada aynı nesnenin farklı aydınlatmalarda ürettiği piksel değerlerini ve görüntü küçültmenin ayrıntılara etkisini inceledim.

Masa üzerine mavi-beyaz Rubik küpü, beyaz A4 kâğıdı ve küçük puntolu ANDOREX prospektüsü yerleştirdim. Nesneleri ve kamerayı sabit tutarak normal ışık, gölge ve lamba koşullarında üç fotoğraf çektim. Otomatik pozlama ve beyaz dengesi (AE/AWB) açık olabileceğinden değişimleri yalnızca aydınlatmaya bağlamadım.

## 2. H1 – Görüntünün Sayısal Yapısı

**Tahmin:** Gölgede RGB değerlerinin azalacağını, lambada özellikle beyaz kâğıdın daha parlak ve sıcak görüneceğini düşündüm. Kamera ayarlarının diğer bölgelerde farklı sonuçlara neden olabileceğini de bekledim.

**Yöntem ve ölçüm:** Görüntünün boyutu $1536 \times 2048 \times 3$, veri türü `uint8`, ölçülen değer aralığı 0–255'tir. Üç fotoğrafta aynı koordinatlardan piksel değerlerini okudum.

| Bölge | (x,y) | Normal RGB | Gölge RGB | Lamba RGB |
|---|---|---|---|---|
| Rubik (mavi) | (337,698) | (0,128,167) | (33,91,111) | (148,213,233) |
| A4 kâğıt | (819,844) | (190,196,196) | (132,132,130) | (227,223,212) |
| Prospektüs | (1331,860) | (220,229,234) | (132,132,130) | (177,178,183) |




**Şekil 1:** Üç aydınlatma koşulunda incelenen sabit piksel konumları.

**Ne gördüm, neden olabilir?** A4 kâğıdı gölgede koyulaştı, lambada daha sıcak bir renk aldı. Prospektüsün lamba altında bazı kanal değerleri azaldı. Bu durum yerel ışık farkı ve olası otomatik pozlama etkisiyle açıklanabilir.

**Nasıl kontrol ederim?** AE/AWB ayarlarını sabitleyip çekimleri tekrarlayabilirim.

NumPy erişimi `img[y,x,kanal]` şeklindedir. OpenCV'de `BGR[698,337] =(167,128,0)` değeri RGB dönüşümünden sonra `(0,128,167)` olmuştur.

## 3. H2 – Sabit RGB ve HSV Eşikleri

**Tahmin:** Gölgede RGB maskesinin küçüleceğini, HSV maskesinin ton bilgisi sayesinde daha dayanıklı olacağını düşündüm. Lambada parlama nedeniyle küpün maskeden çıkabileceğini bekledim.

**Yöntem:** Normal fotoğrafta Rubik küpünün mavi yüzeyinden $x = [296, 378)$, $y = [660, 752)$ bölgesini seçtim. ROI ortalaması RGB =(7,9;126,9;165,3), HSV =(97,3;243,0;165,3) bulundu.

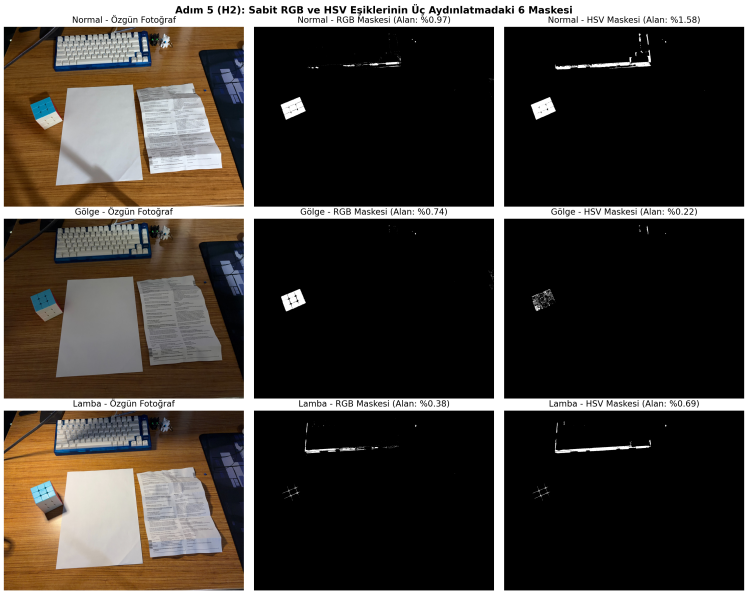
Belirlediğim eşikleri üç fotoğrafta değiştirmeden kullandım:

$$R < 47, \quad G > 61, \quad B > 88$$

$$88 \leq H \leq 108, \quad S > 188, \quad V > 83$$

OpenCV'de H 0–179, S ve V 0–255 aralığındadır.

| Işık | RGB piksel | RGB oran | HSV piksel | HSV oran |
|---|---|---|---|---|
| Normal | 30.585 | %0,972 | 49.750 | %1,582 |
| Gölge | 23.282 | %0,740 | 6.888 | %0,219 |
| Lamba | 12.025 | %0,382 | 21.603 | %0,687 |




**Şekil 2:** Üç özgün fotoğraf ve sabit RGB/HSV eşikleriyle oluşturulan altı maske.

**Ne gördüm?** Gölgede RGB alan oranı %0,740 olurken HSV oranı %0,219'a düştü. **HSV'nin daha dayanıklı olacağı tahminim tutmadı.**

**Neden olabilir?** Gölgedeki mavi pikselin (33,91,111) doygunluğu yaklaşık 179'dur. Bu değer $S > 188$ koşulunu karşılamaz.

**Nasıl kontrol ederim?** Karşılaştırmadaki eşikleri değiştirmeden, ayrı bir deneyde S alt sınırını 150 yapıp sonucu inceleyebilirim.

## 4. H3 – Parlaklık ve Gama Dönüşümü

**Tahmin:** $b = +40$ işleminin ortalamayı yaklaşık 40 artıracağını, ancak kırpılmanın artışı azaltabileceğini düşündüm. $\gamma = 0.5$ görüntüyü aydınlatacak, $\gamma = 2.0$ ise koyulaştıracaktı.

**Yöntem:** İşlemleri `float32` üzerinde uygulayıp sonuçları 0–255'e kırptım.

$$J = \text{clip}(I + 40, 0, 255) \qquad J = 255 \left( \frac{I}{255} \right)^{\gamma}$$

| İşlem | Ortalama | Sonuç |
|---|---|---|
| Özgün | 112,46 | Referans |
| $b = +40$ | 151,51 | Beklenen 152,46 |
| $\gamma = 0.5$ | 157,53 | Aydınlandı |
| $\gamma = 2.0$ | 68,67 | Karardı |




**Şekil 3:** Parlaklık kaydırması ve gama dönüşümlerinin karşılaştırılması.

**Ne gördüm, neden olabilir?** Parlaklık ortalaması beklenen 152,46 yerine 151,51 oldu. Toplam 9.437.184 kanal değerinin 552.870'i (%5,86) 255'te kırpıldı. Gama sonuçları beklediğim yönde gerçekleşti.

**Nasıl kontrol ettim?** $I+40 > 255$ koşuluyla kırpılan kanal değerlerini saydım ve görüntü ortalamalarını karşılaştırdım.

## 5. H4 – Küçültme ve Örnekleme

**Tahmin:** Yazıları 1/4 oranında küçülttüğümde ince ayrıntıların kaybolacağını düşündüm. En yakın komşunun bloklaşma, alan ortalamasının ise bulanıklık oluşturmasını bekledim.

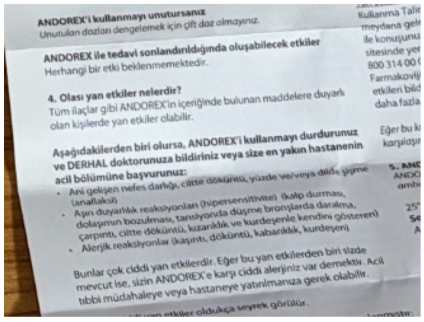
**Yöntem ve ölçüm:** Prospektüsün $246 \times 328$ piksellik kesitini $61 \times 82$ piksele `INTER_NEAREST` ve `INTER_AREA` ile küçülttüm. İki sonucu da `INTER_NEAREST` ile özgün boyuta büyüttüm.

Özgün görüntüye göre MSE değerleri:

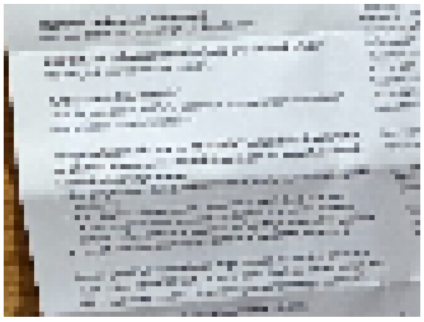
| Yöntem | MSE |
|---|---|
| INTER_NEAREST | 1664,26 |
| INTER_AREA | 602,37 |

**Adım 7 (H4): Küçültme Yöntemlerinin Okunabilirlik ve Yapay Desen (Aliasing) Etkisi**

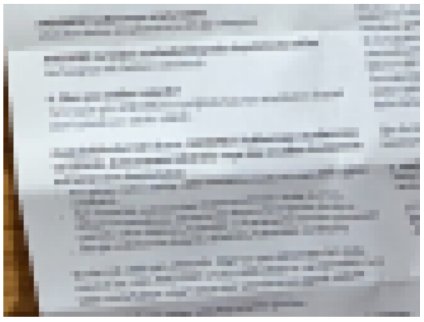
1) Özgün Yazılı Kesit (246x328 piksel)




2) 1/4 INTER_NEAREST Küçültme + INTER_NEAREST Büyütme (MSE: 1664.3)



3) 1/4 INTER_AREA Küçültme + INTER_NEAREST Büyütme (MSE: 602.4)



**Şekil 4:** Özgün yazılı kesit ve iki küçültme yönteminin geri büyütülmüş sonuçları.

**Ne gördüm?** Her iki yöntemde de küçük yazılar okunamaz hâle geldi. En yakın komşuda bloklaşma ve kopmalar, alan ortalamasında ise daha yumuşak harfler oluştu.

**Neden olabilir?** Küçültme sırasında ince çizgilerin uzamsal bilgisi kayboldu. Büyütme yeni bilgi oluşturmadığından yazılar eski hâline dönemedi. Alan ortalaması aliasing etkisini azalttı.

**Nasıl kontrol ederim?** Özgün ve büyütülmüş kesitlerin mutlak fark görüntülerini inceleyebilirim.

## 6. Genel Değerlendirme

Klavyenin mavi kasası, Rubik küpüne benzer renk değerleri taşıdığı için maskelerde hedef gibi seçildi. Bu nedenle **maske alan oranı bir doğruluk ölçütü değildir.** Ayrıca küçültmede kaybolan yazı bilgisi yalnızca büyütmeyle geri getirilemedi.

## 7. Ortam, Kaynak ve Yapay Zekâ Beyanı

**Ortam:** Python 3.10.11, NumPy 2.1.3, OpenCV 4.13.0.

**Dosyalar:** `normal.jpg`, `golge.jpg`, `lamba.jpg`.

**Çalıştırma sırası:** Veri okuma $\rightarrow$ H1 $\rightarrow$ H2 $\rightarrow$ H3 $\rightarrow$ H4.

**Kaynak:** YZM 411 Ödev 1 yönergesi ve Hafta 1–2 ders konuları.

**Yapay zekâ beyanı:** Kod ve ilk rapor düzenlemesinde Google Gemini (Gemini 3 Flash), LaTeX raporunun hazırlanmasında ChatGPT (GPT-6) kullanıldı. Etkilenen dosyalar `main.py` ve rapordur. Ölçüm değerleri konsol çıktıları ve oluşturulan görsellerle karşılaştırıldı; deney sonuçları değiştirilmedi.